

第2节

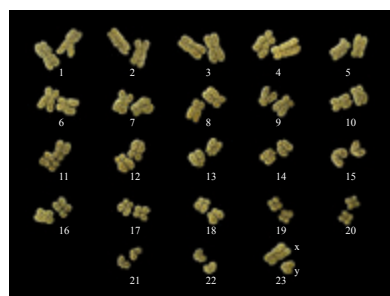
基因在染色体上

问题探讨

人有46条染色体，但是旨在揭示人类基因组遗传信息的人类基因组计划却只测定人的24条染色体的DNA序列。

讨论

1. 对人类基因组进行测序，为什么首先要确定测哪些染色体？
2. 为什么不测定全部46条染色体？



人染色体的扫描电镜照片

1903年，美国遗传学家萨顿（W. Sutton，1877—1916）用蝗虫细胞作材料，研究精子和卵细胞的形成过程。他发现孟德尔假设的一对遗传因子，也就是等位基因，它们的分离与减数分裂中同源染色体的分离非常相似。

萨顿的假说

萨顿发现，有一种蝗虫的体细胞中有24条染色体，生殖细胞中只有12条染色体。精子和卵细胞结合形成的受精卵，又具有了24条染色体。蝗虫子代体细胞中的染色体数目，与双亲体细胞中的染色体数目一样。子代体细胞中的这24条染色体，按形态结构来分，两两成对，共12对，每对染色体中的一条来自父方，另一条来自母方。

萨顿由此推论：基因（遗传因子）是由染色体携带着从亲代传递给下一代的。也就是说，基因就在染色体上，因为基因和染色体的行为存在着明显的平行关系。

（1）基因在杂交过程中保持完整性和独立性。染色体在配子形成和受精过程中，也有相对稳定的形态结构。

（2）在体细胞中基因成对存在，染色体也是成对的。在配子中只有成对的基因中的一个，同样，也只有成对的染色体中的一条。

（3）体细胞中成对的基因一个来自父方，一个来自母方。同源染色体也是如此。

（4）非等位基因在形成配子时自由组合，非同源染色体在减数分裂Ⅰ的后期也是自由组合的。

◎ 本节聚焦

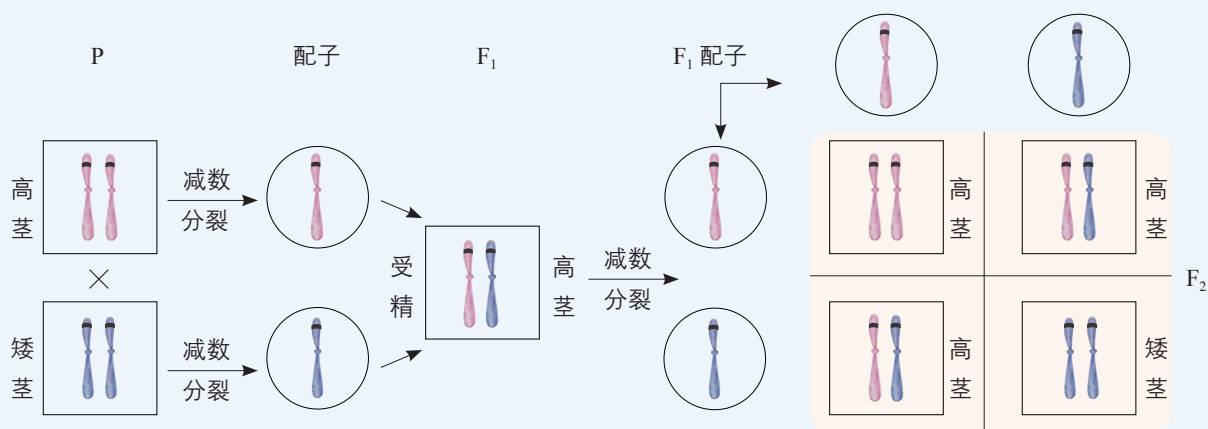
- 科学家发现基因与染色体有哪些平行关系？
- 摩尔根如何证明基因位于染色体上？摩尔根的果蝇杂交实验给我们哪些启示？
- 怎样从基因和染色体的层面解释孟德尔遗传规律？

思考·讨论

分析减数分裂中基因和染色体的关系

你同意以上分析吗？如果你也认为基因在染色体上，请在图中的染色体上标注基因符号，解释孟德尔一对相对性状的

杂交实验（图中染色体上的黑色横线代表基因的位置）。



相关信息

果蝇是昆虫纲双翅目的一种小型蝇类，体长3~4 mm，在制醋和有水果的地方常常可以看到。因为果蝇易饲养，繁殖快，在室温下10多天就繁殖一代，一只雌果蝇一生能产生几百个后代，所以生物学家常用它作为遗传学研究的实验材料。

基因位于染色体上的实验证据

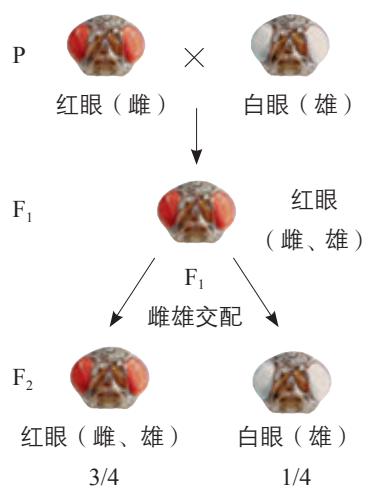
美国生物学家摩尔根（T. H. Morgan, 1866—1945）曾经明确表示过不相信孟德尔的遗传理论。对萨顿的基因位于染色体上的学说更持怀疑态度，认为这是主观的臆测，缺少实验证据。他一直琢磨着设计一个实验，看看生物的遗传与染色体到底有什么关系，基因又是怎么回事。

用什么作实验材料呢？这是个关键问题。腐烂水果周围飞舞的果蝇吸引了他的注意，经过观察，他发现果蝇正是一种合适的实验材料。

从1909年开始，摩尔根开始潜心研究果蝇的遗传行为。一天，他偶然在一群红眼果蝇中发现了一只白眼雄果蝇。白眼性状是如何遗传的？他做了如图2-8所示的实验。

从实验中不难发现，就果蝇红眼与白眼这一对相对性状来看，F₁全为红眼，说明白眼对红眼是隐性，F₂中红眼和白眼的数量比是3：1，这样的遗传表现符合分离定律，表明果蝇的红眼和白眼是受一对等位基因控制的。所不同的是白眼性状的表现，总是与性别相关联。如何解释这一现象呢？

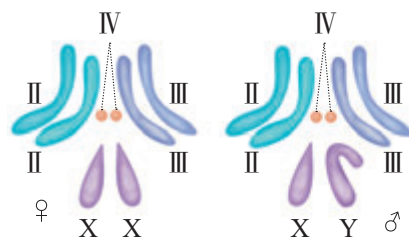
在同一时期，一些生物学家已经在一些昆虫的细胞中发现了性染色体。果蝇的体细胞中有4对染色体，3对是



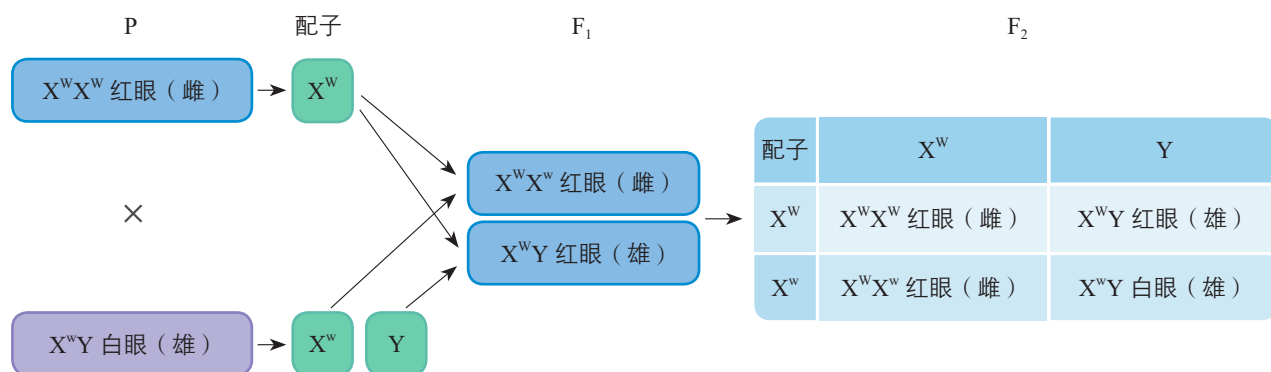
▲ 图2-8 果蝇杂交实验示意图

常染色体 (autosome), 1对是性染色体 (sex chromosome) (图2-9)。在雌果蝇中, 这对性染色体是同型的, 用XX表示; 在雄果蝇中, 这对性染色体是异型的, 用XY表示。

由于白眼的遗传和性别相关联, 而且与X染色体的遗传相似, 于是, 摩尔根及其同事设想, 如果控制白眼的基因 (用w表示) 在X染色体上, 而Y染色体上不含有它的等位基因, 上述遗传现象就可以得到合理的解释 (图2-10)。



▲ 图2-9 雌雄果蝇体细胞染色体示意图



▲ 图2-10 果蝇杂交实验分析图解



思考·讨论

摩尔根解释的验证

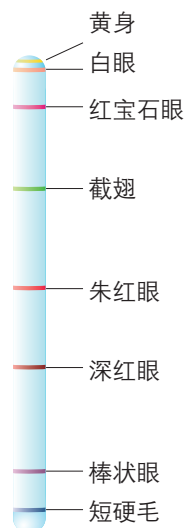
从图2-10可以看出, 摩尔根等人的设想可以合理地解释实验现象。但是判断一种设想或假说是否正确, 仅能解释已有的实验现象是不够的, 还应运用假说—演绎法, 预测另外设计的实验结果, 再通过实验来检验。

讨论

1. 你能运用上述果蝇杂交实验的知识设计一个实验, 来验证他们的解释吗?
2. 如果控制白眼的基因在Y染色体上, 还能解释摩尔根的果蝇杂交实验吗?

后来, 摩尔根等人又通过测交等方法, 进一步验证了这些解释。正是他们的工作, 把一个特定的基因和一条特定的染色体——X染色体联系起来, 从而用实验证明了基因在染色体上。从此, 摩尔根成了孟德尔理论的坚定支持者。

我们知道, 每种生物的基因数量, 都要远远多于这种生物的染色体数目。例如, 果蝇的体细胞中有4对染色体, 携带的基因有1.3万多个; 人的体细胞中有23对染色体, 基因大约有2.6万个。显然, 一条染色体上应该有许多个基因。摩尔根和他的学生们经过十多年的努力, 发明了测定



▲ 图2-11 果蝇X染色体上一些基因的示意图

基因位于染色体上的相对位置的方法，并绘出了第一幅果蝇各种基因在染色体上的相对位置图，同时也说明了基因在染色体上呈线性排列（图2-11）。

孟德尔遗传规律的现代解释

细胞遗传学的研究表明，孟德尔所说的一对遗传因子就是位于一对同源染色体上的等位基因，不同对的遗传因子就是位于非同源染色体上的非等位基因。

基因的分离定律的实质是：在杂合子的细胞中，位于一对同源染色体上的等位基因，具有一定的独立性；在减数分裂形成配子的过程中，等位基因会随同源染色体的分开而分离，分别进入两个配子中，独立地随配子遗传给后代。

基因的自由组合定律的实质是：位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的；在减数分裂过程中，同源染色体上的等位基因彼此分离的同时，非同源染色体上的非等位基因自由组合。

练习与应用

一、概念检测

1. 基于对同源染色体和非同源染色体上相关基因的理解，判断下列相关表述是否正确。

（1）位于一对同源染色体上相同位置的基因控制同一种性状。（ ）

（2）非等位基因都位于非同源染色体上。（ ）

2. 基因主要位于染色体上，下列关于基因和染色体关系的表述，错误的是（ ）

- A. 染色体是基因的主要载体
- B. 染色体就是由基因组成的
- C. 一条染色体上有多个基因
- D. 基因在染色体上呈线性排列

3. 基因和染色体的行为存在平行关系。下列相关表述，错误的是（ ）

- A. 复制的两个基因随染色单体分开而分开
- B. 同源染色体分离时，等位基因也随之分离
- C. 非同源染色体数量越多，非等位基因组合的种类也越多
- D. 非同源染色体自由组合，使所有非等位基因也自由组合

二、拓展应用

1. 用白眼雌果蝇和红眼雄果蝇杂交，通过眼睛颜色可判断子代果蝇的性别；用白眼雄果蝇和红眼雌果蝇杂交，通过眼睛颜色却不能判断子代果蝇的性别，这是为什么？用其他杂交组合，能否通过眼睛颜色判断子代果蝇的性别呢？

2. 生物如果丢失或增加一条或几条染色体，就会出现严重疾病甚至死亡。但是在自然界，有些动植物的某些个体是由未受精的生殖细胞（如卵细胞）单独发育来的，如蜜蜂中的雄蜂等。这些生物虽然体细胞中的染色体数目减少了一半，但它们仍能正常生活。你如何解释这一现象？

3. 人的体细胞中有23对染色体，其中1~22号是常染色体，23号是性染色体。现在已经发现多一条13号、18号或21号染色体的婴儿，都表现出严重的病症。据不完全调查，现在还未发现多一条（或几条）其他常染色体的婴儿。请你试着作出一些可能的解释。

科学家的故事

染色体遗传理论的奠基人摩尔根

说来也巧，就在遗传学之父孟德尔发表研究成果的那一年，也就是1866年，又一位遗传学巨人——摩尔根出生了。时间的巧合，足以使人浮想联翩。

摩尔根是一个敢于怀疑、勤奋实践的人。在一次国际遗传学会议上，摩尔根曾这样介绍自己的科学发现过程：“你若问我怎样去获得这些发现……那么，我会这样说，靠勤奋……靠聪明地运用假设，靠寻觅有利的材料……”摩尔根就是抱着这样的态度，无论对自己的假说，还是对别人的学说，都一概采取依靠事实和运用实验来检验理论是否正确的科学态度。他对于孟德尔遗传规律的确证过程就是最好的例子。最初，摩尔根认为孟德尔遗传规律是正确的，因为它们建立在可靠的实验基础上。后来，由于在自己所进行的实验中没能取得类似的结果，他便对这些定律产生了怀疑。于是，他又勤奋地进行了一系列新的实验。当大量的果蝇实验结果确证了孟德尔的定律之后，他不仅承认，而且还发现了新的定律。

说起摩尔根，人们很自然地会联想到果蝇。小小的果蝇帮了摩尔根的大忙，而摩尔根也与果蝇结下了不解之缘。1908年，摩尔根安排一个研究生在暗室里饲养果蝇，希望能产生一种果蝇，它们的眼睛因不用而退化。这位学生让果蝇在暗无天日的世界里繁殖了68代，研究也毫无进展。虽然这项研究没有取得结果，但是这种近乎理想的实验动物，却因此被引进摩尔根在哥伦比亚大学的实验室里。果蝇开始大量繁殖，摩尔根用果蝇做了一个又一个实验。大约在1910年5月，在摩尔根实验室里诞生了一只白眼雄

果蝇，而它的兄弟姐妹的眼睛都是红色的。很明显，这是一只变异个体，它注定要成为科学史上著名的动物。摩尔根精心照料这只果蝇。在自己的第三个孩子出生时，摩尔根赶到医院，他妻子的第一句话竟然是：“那只白眼果蝇怎么样了？”摩尔根的第三个孩子长得很好，但那只果蝇却很虚弱。摩尔根晚上把它带回家中，让它待在他床边的一个瓶子里，白天又把它带回实验室。随后，这只白眼果蝇与一只红眼雌果蝇交配，将突变基因传了下来。

摩尔根用果蝇做了大量实验，发现了基因的连锁互换定律，人们称之为遗传学第三定律。他还证明基因在染色体上呈线性排列，为现代遗传学奠定了细胞学基础。摩尔根由于在染色体遗传理论上的杰出贡献，获得了1933年的诺贝尔生理学或医学奖，成为第一位以遗传学领域的贡献而获得这一奖项的科学家。

